



**UNIVERSIDAD LATINA
DE COSTA RICA**

POWERED BY **Arizona State University**

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

Programación V

Requerimientos

Proyecto: ParchisOnline (Parchís)

Arquitectura, instalación y configuración del sistema

Profesor: Osvaldo Granados Venegas

Estudiante: Azzel Brenes Pereira

12 agosto, 2026

Requerimientos:

RF-01 — Gestión de Usuarios

- El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre, correo y contraseña.
- El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente.
- El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.
- El sistema debe asignar 5,000 monedas de bienvenida al crear una cuenta nueva.
- El sistema debe mostrar el saldo de monedas actualizado en todo momento.

RF-02 — Matchmaking y Salas

- El sistema debe ofrecer 5 salas de apuesta con costo de entrada diferente.
- El sistema debe verificar que el jugador tiene suficientes monedas antes de unirse a una sala.
- El sistema debe iniciar la partida automáticamente cuando haya al menos 2 jugadores en sala.
- Con 2 jugadores reales: el sistema agrega 2 bots para completar 4 jugadores.
- Con 3 jugadores reales: el sistema agrega 1 bot.
- Con 4 jugadores reales: la partida inicia sin bots.
- El sistema debe colocar en fila de espera a jugadores que ingresen cuando la partida ya inició.

RF-03 — Motor del Juego

- El sistema debe implementar todas las reglas oficiales del Parchís:
- Lanzamiento de dado virtual con resultado aleatorio.

- Sacar ficha de casa solo con dado en 5.
- Capturar ficha rival al caer en su misma casilla (excepto casillas seguras).
- Coronar ficha al llegar al centro del tablero.
- Si el jugador saca doble dado tiene otro turno.
- Si el jugador saca doble tres veces la ficha se le devuelve a la casa, solo si está dentro del tablero, si ya está en línea de meta no se le devuelve
- Turno extra al sacar 6 en el dado (máximo 3 turnos seguidos).
- Bloqueo de casilla cuando dos fichas del mismo jugador están juntas.
- El sistema debe gestionar los turnos en orden y con tiempo límite de 30 segundos por turno.
- Si el jugador no actúa en 30 segundos, el sistema ejecuta el movimiento aleatoriamente.
- El sistema debe determinar al ganador cuando todas sus fichas lleguen al centro.

RF-04 — Sistema de Bots

- Los bots deben completar su turno automáticamente con lógica básica de juego.
- Los bots deben priorizar: capturar fichas rivales, avanzar fichas coronadas, sacar fichas de casa.
- Los bots deben identificarse visualmente en pantalla como jugadores del sistema.

RF-05 — Economía Virtual

- El sistema debe descontar las monedas de entrada al unirse a una sala.
- El sistema debe acreditar el premio al ganador al finalizar la partida.
- El sistema debe registrar cada transacción en el historial de monedas del usuario.
- El usuario puede ganar monedas adicionales por logros: primera partida, primera victoria, etc.

RF-06 — Tienda de Personalización

- El sistema debe ofrecer una tienda con fichas, tableros y dados de diseños diferentes.
- Los artículos de la tienda tienen precios en monedas virtuales.
- El sistema debe permitir previsualizar el artículo antes de comprarlo.
- Los artículos comprados se desbloquean permanentemente para el usuario.
- El usuario puede seleccionar qué ficha, tablero y dado usar antes de entrar a partida.

RF-07 — Monedas Diarias

- El sistema debe otorgar una recompensa diaria de monedas al usuario por ingresar a la app.
- La recompensa diaria aumenta en racha: día 1 = 200, día 2 = 400, día 3 = 600, día 4 = 800, día 5 = 1,000 monedas.
- Si el usuario rompe la racha (no ingresa un día), el contador vuelve al día 1.
- El sistema solo otorga la recompensa una vez por día calendario.
- El usuario debe ver un indicador visual del día de racha actual y la recompensa que recibirá mañana.

RF-08 — Tienda de Compra de Monedas

- El sistema debe ofrecer una tienda donde el usuario puede comprar monedas con dinero real.
- La tienda debe mostrar paquetes de monedas con su precio en colones o dólares, por ejemplo:
 - Paquete Pequeño: 10,000 monedas — ₡1,500
 - Paquete Mediano: 25,000 monedas — ₡3,000
 - Paquete Grande: 60,000 monedas — ₡6,000
 - Paquete Premium: 150,000 monedas — ₡12,000
- El sistema debe procesar el pago de forma segura mediante una pasarela de pago.
- Las monedas deben acreditarse inmediatamente al completarse el pago exitosamente.
- El sistema debe registrar cada compra en el historial de transacciones del usuario.
- Si el pago falla o es rechazado, el sistema muestra un mensaje claro y no acredita monedas.

RF-09 — Mensajes Predefinidos y Chat

- El sistema debe permitir a los jugadores comunicarse durante la partida mediante dos modalidades:
 - Mensajes predefinidos: 4 mensajes rápidos seleccionables con un toque.
 - Mensaje libre: el jugador puede escribir lo que desee en un campo de texto.
- Los 4 mensajes predefinidos son:

- '¡Buena jugada!'
 - '¡Eso te pasa!'
 - '¡Nadie me para!'
 - '¡Gg!'
- El jugador accede al panel de mensajes tocando un ícono de chat en la pantalla del juego.
 - El mensaje enviado aparece sobre la ficha del jugador durante 3 segundos y lo ven todos en la partida.
 - Un jugador no puede enviar más de un mensaje cada 5 segundos para evitar spam.
 - El sistema debe mantener un historial de chat de la partida donde se registren todos los mensajes enviados por todos los jugadores con su nombre y hora de envío.
 - El historial de chat es visible para todos los jugadores durante la partida.

RF-10 — Historial y Estadísticas de Partidas

- El sistema debe registrar automáticamente el resultado de cada partida jugada por el usuario.
- El perfil del usuario debe mostrar las siguientes estadísticas:
 - Total, de partidas jugadas.
 - Total, de partidas ganadas.
 - Total, de partidas perdidas.

- Porcentaje de victoria: $(\text{partidas ganadas} / \text{partidas jugadas}) \times 100$.
- El historial debe mostrar las últimas partidas con: fecha, sala, resultado (Victoria / Derrota) y monedas ganadas o perdidas.
- El porcentaje de victoria debe actualizarse automáticamente al finalizar cada partida.
- Si el jugador no ha jugado ninguna partida, el porcentaje debe mostrar 0% en lugar de un error.

RF-11 — Notificaciones Push

- El sistema debe enviar una notificación push al jugador cuando sea su turno, aunque la app esté en segundo plano.
- El sistema debe notificar al jugador cuando su partida está lista para iniciar.
- El sistema debe notificar cuando se acrediten monedas por recompensa diaria o premio de partida.
- El usuario puede activar o desactivar las notificaciones desde la configuración de la app.

RF-12 — Ranking y Tabla de Posiciones

- El sistema debe mostrar una tabla de posiciones global con los mejores jugadores.
- El ranking se calcula únicamente por monedas ganadas en partidas, excluyendo monedas compradas con dinero real o recompensas diarias.
- La tabla debe mostrar: posición, nombre del jugador, avatar y total de monedas ganadas en partidas.

- El ranking debe actualizarse automáticamente al finalizar cada partida.
- El jugador puede ver su propia posición en el ranking aunque no esté en el top.

RF-13 — Reconexión a Partida

- Si el jugador pierde la conexión durante una partida, el sistema debe reservar su lugar por un máximo de 60 segundos.
- Al reconectarse dentro del tiempo límite, el jugador retoma la partida desde el estado actual.
- Si el tiempo de espera vence, un bot toma el lugar del jugador y se aplican las reglas de abandono.
- El sistema debe mostrar un indicador visual a los demás jugadores cuando un compañero está reconectando.

RF-14 — Abandono de Partida

- Si un jugador abandona la partida voluntariamente, el sistema le descuenta 20% de la entrada pagada como penalización.
- Un bot toma automáticamente el lugar del jugador que abandonó para no interrumpir la partida.
- Si el jugador abandona 3 partidas consecutivas, el sistema aplica un bloqueo temporal de 30 minutos para unirse a nuevas partidas.
- El sistema debe registrar el abandono en el historial de partidas del usuario como derrota.

RF-15 — Configuración de Cuenta

- El usuario puede cambiar su contraseña desde la configuración ingresando la contraseña actual y la nueva.
- El usuario puede activar o desactivar notificaciones push desde la configuración.
- El usuario puede activar o desactivar sonidos y música desde la configuración.
- El usuario puede cerrar sesión desde la configuración.
- Los cambios de configuración se guardan de forma permanente en el perfil del usuario.

RF-16 — Tutorial Interactivo

- Al crear una cuenta nueva, el sistema debe iniciar automáticamente un tutorial interactivo.
- El tutorial debe explicar: reglas básicas del Parchís, cómo seleccionar una sala, cómo usar la tienda y cómo enviar mensajes.
- El tutorial puede saltarse si el usuario ya conoce el juego.
- El usuario puede volver a ver el tutorial en cualquier momento desde el menú de ayuda.

RF-17 — Sonidos y Música

- El sistema debe incluir efectos de sonido para: lanzamiento del dado, movimiento de ficha, captura de ficha rival y coronación.
- El sistema debe incluir música de fondo durante la partida.
- El usuario puede silenciar los efectos de sonido y la música de forma independiente desde la configuración.
- El volumen predeterminado al instalar la app es 100%.

RF-18 — Animaciones del Tablero

- Las fichas deben moverse de forma animada casilla por casilla al recibir un turno.
- Al capturar una ficha rival, debe mostrarse una animación de eliminación antes de volver a la casa.
- Al coronar una ficha, el sistema debe mostrar una animación de celebración visible para todos los jugadores.
- El lanzamiento del dado debe incluir una animación de giro antes de mostrar el resultado.

RF-19 — Modo Mantenimiento y Sin Conexión

- Si el dispositivo no tiene conexión a internet, la app debe mostrar un mensaje claro indicando que se requiere conexión para jugar.

- Si el servidor está en mantenimiento, la app debe mostrar un mensaje informativo con el tiempo estimado de regreso en lugar de crashear.
- El sistema debe detectar la pérdida de conexión durante la partida y notificar al jugador inmediatamente.

RF-20 — Cierre Automático de Sesión

- Si el usuario no interactúa con la app por más de 30 minutos fuera de una partida, el sistema debe cerrar la sesión automáticamente por seguridad.
- Antes de cerrar la sesión, el sistema debe mostrar una advertencia de 60 segundos con opción de continuar.
- Al cerrar sesión automáticamente, el sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de login.
- Este mecanismo protege la cuenta en caso de que el usuario olvide cerrar sesión en un dispositivo compartido.